

Trợ Lý AI Tuyển Sinh & Học Vụ

Đại học Bách Khoa Hà Nội • Bản Đề Xuất Tổng Thể

Giải pháp AI đa kênh, hoạt động 24/7 – giúp bộ phận tư vấn thoát khỏi vòng lặp câu hỏi lặp đi lặp lại và mang đến trải nghiệm tức thì cho thí sinh.



Tại Sao ĐHBKHN Cần Hành Động Ngay?



● Tình trạng quá tải

Cán bộ tư vấn kiệt sức vì lặp lại các câu trả lời giống nhau mỗi mùa tuyển sinh. Thời gian chờ phản hồi có thể lên tới **hàng giờ** vào giờ cao điểm.

⚠️ Rủi ro mất thí sinh giỏi

Các trường đối thủ phản hồi nhanh hơn đang giành lợi thế cạnh tranh. Chi phí nhân sự tổng đài tiếp tục phình to mà không kiểm soát được.

✅ Giải pháp đề xuất

Triển khai **Trợ lý AI đa kênh** – đọc hiểu toàn bộ quy chế, tư vấn 24/7 như chuyên viên thực thụ, phản hồi dưới **3 giây/câu hỏi**.

CHIẾN LƯỢC TRIỂN KHAI

3 Giai Đoạn — Ưu Tiên Giải Quyết Nỗi Đau Lớn Nhất Trước



Phase 1 • MVP

2 tháng trước mùa tuyển sinh

~100.000 người dùng

Tư vấn 24/7 về xét tuyển, điểm chuẩn, học phí. Smart Handoff chuyển ca khó sang cán bộ thật.



Phase 2 • Mùa Tuyển Sinh

Trong mùa tuyển sinh

~1.000.000 người dùng

OCR trích xuất học bạ, CCCD, tự điền biểu mẫu. Tự động rà soát hồ sơ thiếu giấy tờ.



Phase 3 • Sinh Viên Nội Bộ

Sau tuyển sinh ~2 tháng

Gợi ý lộ trình học tập, tra cứu lịch học, quy chế tín chỉ theo mã số sinh viên.

Hybrid Deployment: Bảo Mật Và Chịu Tải Cùng Lúc



Cloud — Chịu Tải

Khi lưu lượng tăng gấp 20 lần ngày công bố điểm, hệ thống tự động mở rộng tài nguyên.
Không bao giờ sập.

On-Premise — Bảo Mật

Toàn bộ điểm số, hồ sơ sinh viên được khóa tại máy chủ vật lý của trường. AI chỉ truy cập qua **cổng an ninh mã hóa khép kín.**

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Chi Phí Theo Từng Giai Đoạn

Hạng mục	Phase 1 · MVP	Phase 2 · Tuyển sinh	Phase 3 · Nội bộ
Quy mô người dùng	~100.000	~1.000.000	Sinh viên nội bộ
CAPEX (đầu tư ban đầu)	90 - 150 triệu VNĐ	Mở rộng hạ tầng	–
OPEX cao điểm/tháng	50 - 130 triệu VNĐ	150 - 500 triệu VNĐ*	10 - 30 triệu VNĐ
OPEX thấp điểm/tháng	5 - 10 triệu VNĐ	–	Có thể giảm thêm
Chi phí/truy vấn	200 - 500 VNĐ	Phụ thuộc OCR	Rất thấp

 * Phase 2: OCR là biến số chi phí lớn nhất – 100 đến 400 triệu VNĐ/tháng cao điểm tùy số lượng ảnh hồ sơ. Tối ưu bằng selective upload, batching hoặc hybrid OCR.

ROI: AI So Với Mô Hình Truyền Thống

Phương án Truyền Thống

40 - 80 nhân sự tư vấn

Chi phí: 200 - 500 triệu/tháng

Rủi ro: quá tải, sai sót, không

hoạt động 24/7

Phương án AI

Vận hành 24/7 không nghỉ

Phase 1: 50 - 130 tr · Phase 2:

150 - 500 tr · Phase 3: 10 - 30

tr/tháng

Chi phí đơn vị thấp hơn đáng

kể, scale không giới hạn

Kết Luận ROI

Tiết kiệm dài hạn + Tăng chất lượng

Giảm sai sót vận hành, đảm bảo hỗ trợ liên tục và khả năng mở rộng quy mô không giới hạn so với nhân sự truyền thống.



TỐI ƯU CHI PHÍ

3 Chốt Chặn Kỹ Thuật Kiểm Soát Ngân Sách



Học Một, Dùng Nghìn Lần

1.000 thí sinh cùng hỏi lịch nhập học?
AI chỉ tô 'n tiền xử lý câu đầu tiên. 999 câu sau lầ 'y từ bộ nhớ đệm – **chi phí = 0 đồng.**



Cập Nhật Không Cần Code

Bộ GD&ĐT ban hành quy chế ' mới?
Chuyên viên chỉ cần tải file Word/PDF lên. AI tự đọc hiểu và cập nhật kiế 'n thức ngay lập tức.



Phân Tầng Mô Hình Thông Minh

Câu hỏi đơn giản (link nộp hồ sơ) dùng mô hình miễn phí. Tư vậ 'n chuyên sâu mới kích hoạt mô hình AI cao câ 'p – **tô 'i ưu từng đồng chi phí.**

Bộ Giáp Bảo Vệ: Phòng Ngừa Khủng Hoảng Truyền Thông



Chống "Ảo Giác" AI



Mọi câu trả lời bắt buộc kèm **trích dẫn nguồn** chính xác – Ví dụ: "Theo Điều 4, Khoản 2, Quy chế tuyển sinh ĐHBKHN 2024..."

Bộ Lọc Thông Tin Cá Nhân



Tự động làm mờ số điện thoại, CCCD trước khi xử lý. Tuân thủ tuyệt đối Luật An ninh mạng Việt Nam.

Kế Hoạch Dự Phòng



Nếu API đối tác gặp sự cố, hệ thống tự động kích hoạt hàng đợi hoặc chuyển sang kho câu hỏi mẫu. **Tuyệt đối không báo lỗi màn hình trống.**

KẾT LUẬN

ĐHBKHN Sẵn Sàng Dẫn Đầu Trong Chuyển Đổi Số Giáo Dục

70%

Giảm tải công việc lặp lại

cho bộ phận tư vấn tuyển sinh

3s

Thời gian phản hồi

mỗi câu hỏi của thí sinh

24/7

Hoạt động liên tục

không nghỉ, không quá tải

3

Giai đoạn triển khai

có kiểm soát, đúng tiến độ

- ✔ Hệ thống được thiết kế để triển khai **nhANH — không đội vốn — kiểm soát chặt rủi ro**, với lộ trình rõ ràng từ MVP đến vận hành toàn diện. Đây là thời điểm để ĐHBKHN đặt nền móng cho một hệ sinh thái tuyển sinh thông minh, bền vững và vượt trội so với các đối thủ.